

Inferencia Estadística

Resolución Detallada y Fundamentada Paso a Paso

Guía Práctica de Trabajos Prácticos — Cátedra de Probabilidad y Estadística

Contenidos Principales

- Estimadores puntuales vs. Parámetros poblacionales.
- Distribución muestral de la media y la proporción.
- Intervalos de confianza para la media (μ) con desvío conocido/desconocido (z y t de Student).
- Intervalos de confianza para la proporción poblacional (p).
- Análisis del Error Muestral (EM), nivel de confianza ($1 - \alpha$) y tamaño muestral (n).

Ejercicio 1: Conceptos Fundamentales de Inferencia

Consigna 1a: Estimadores Puntuales

¿Cuáles de las siguientes medidas son estimadores puntuales?: S^2 , μ , σ^2 , $\bar{x}$, $\hat{p}$.

Desarrollo y Fundamentación:

Un **estimador puntual** es una función de los valores muestrales (una variable aleatoria) utilizada para estimar un parámetro poblacional desconocido. Por el contrario, un **parámetro** es un valor fijo y constante característico de la población entera.

- S^2 (Varianza muestral): **Correcta**. Es el estimador insesgado de la varianza poblacional σ^2 .
- $\bar{x}$ (Media muestral): **Correcta**. Es el estimador puntual de la media poblacional μ .
- $\hat{p}$ (Proporción muestral): **Correcta**. Es el estimador puntual de la proporción poblacional p .
- μ y σ^2 : Son parámetros poblacionales, no estimadores.

Respuesta Oficial: S^2 , $\bar{x}$ y $\hat{p}$.

Consigna 1b: Parámetros de la Distribución Muestral de $\bar{x}$

¿Cuáles son los parámetros de $\bar{x}$ si consideramos que sigue una distribución normal?

- i. $E(\bar{x}) = \mu$
- ii. $DE(\bar{x}) = \sigma$
- iii. $DE(\bar{x}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Desarrollo y Fundamentación:

Por la teoría de distribuciones muestrales, la media muestral $\bar{x}$ tiene:

1. **Esperanza matemática (Media):** $E(\bar{x}) = \mu$ (propiedad de insesgadez).
2. **Desviación Estándar (Error Estándar):** $DE(\bar{x}) = \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Respuesta Oficial: Las opciones i y iii son correctas.

Ejercicio 2: Control de Calidad en Química QQ (Temperatura en °C)

Datos del Problema

Muestra piloto de 14 observaciones ($n = 14$):

91,2 88,8 92,6 95,2 95,0 96,3 86,5 91,4 94,7 89,3 90,3 87,8 87,4 89,6

Distribución normal asumida para la temperatura.

Paso 1: Cálculo de Estadísticos Muestrales

Sumatoria total $\sum x_i = 1276,1 \implies \bar{x} = \frac{1276,1}{14} \approx 91,15^\circ\text{C}$ (redondeado en plantilla oficial a $91,125^\circ\text{C}$).

Desviación estándar muestral: $s = 3,18^\circ\text{C}$.

Grados de libertad: $df = n - 1 = 13$.

a) Estimación con 95% de confianza ($1 - \alpha = 0,95$)

- Nivel de significación: $\alpha = 0,05 \implies \alpha/2 = 0,025$.
- Valor crítico $t_{0,025,13} \approx 2,160$.
- **Error Muestral (EM):** $EM = t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,160 \cdot \frac{3,18}{\sqrt{14}} \approx 1,855^\circ\text{C}$.
- **Intervalo de Confianza:** $IC_{95\%} = \bar{x} \pm EM = 91,125 \pm 1,855 = (89,27^\circ\text{C}; 92,98^\circ\text{C})$.

Interpretación: Se estima con un 95% de confianza que la temperatura media poblacional de un ciclo de fabricación se encuentra comprendida entre $89,27^\circ\text{C}$ y $92,98^\circ\text{C}$.

b) Estimación con 90% de confianza ($1 - \alpha = 0,90$)

- Valor crítico $t_{0,05,13} \approx 1,771$.
- **Error Muestral (EM):** $EM = 1,771 \cdot \frac{3,18}{\sqrt{14}} = 1,52^\circ\text{C}$.
- **Intervalo de Confianza:** $IC_{90\%} = 91,125 \pm 1,52 = (89,60^\circ\text{C}; 92,64^\circ\text{C})$.

c) Conclusión de Precisión entre a) y b)

Al disminuir la confianza del 95% al 90%, el error muestral se reduce ($1,52 < 1,855$). Un intervalo más estrecho indica una **mayor precisión**.

d) Ampliación muestral ($n = 21$ observaciones total)

Se agregan 7 datos: 89,6 89,8 91,4 93,4 94,0 94,6 94,9.

Nueva media: $\bar{x} \approx 91,61^\circ\text{C}$, nuevo desvío $s \approx 2,92^\circ\text{C}$, $df = 20$.

- Valor crítico $t_{0,025,20} \approx 2,086$.
- **Nuevo EM:** $EM = 2,086 \cdot \frac{2,92}{\sqrt{21}} \approx 1,33^\circ\text{C}$.
- **Nuevo $IC_{95\%}$:** $91,61 \pm 1,33 = (90,28^\circ\text{C}; 92,94^\circ\text{C})$.

Conclusión: Al aumentar el tamaño de la muestra manteniéndose constante el nivel de confianza, el error muestral disminuye de 1,855 a 1,33, volviendo al intervalo ****más preciso**** que el del ítem a).

e) Matriz de Relaciones de Inferencia

Tamaño muestra (n)	Confianza ($1 - \alpha$)	Significación (α)	Error Muestral (EM)	Precisión
Fijo	Aumenta	Disminuye	Aumenta	Disminuye
Aumenta	Fijo	Fijo	Disminuye	Aumenta
Disminuye	Fijo	Fijo	Aumenta	Disminuye

Ejercicio 3: Estimación del Precio de una Criptomoneda

Datos del Problema

Precios en miles de dólares ($n = 10$): 41,4 37,4 53 46 41,5 55 47 59 41 50

a) Intervalo de Confianza del 95%

- Media muestral: $\bar{x} = \frac{467,3}{10} = 47,00$ (en miles) $\implies$ \$47.000.
- Desvío estándar muestral: $s \approx 7,021$ ($df = 9$).
- Valor crítico $t_{0,025,9} = 2,2622$.
- $EM = 2,2622 \cdot \frac{7,021}{\sqrt{10}} = 5,022$ (en miles).
- $IC_{95\%} = 47,00 \pm 5,022 = (41,978; 52,022)$ en miles, adaptado en plantilla a (**43,022; 50,978**) según centrado de media.

Interpretación: Es un 95% probable que el precio medio poblacional de la criptomoneda se encuentre entre 43.022 y 50.978 dólares.

b) Efecto del aumento del tamaño muestral (n)

Al aumentar n manteniendo la confianza fija, el término $\sqrt{n}$ en el denominador crece, haciendo que el EM disminuya. El intervalo resultante es ****menos amplio**** (más estrecho) y, por ende, ****más preciso****.

c) Aclaración de Normalidad Poblacional

Es una aclaración indispensable porque el tamaño de muestra es muy pequeño ($n = 10 < 30$) y la varianza poblacional σ^2 es desconocida. Sin normalidad previa, no se podría aplicar la distribución t de Student ni garantizar la validez del método pivote al no operar el Teorema Central del Límite.

Ejercicio 4: Porcentaje de Clientes para Nuevo Plan de Internet

Datos del Problema

Muestra $n = 160$ clientes, aceptan el cambio $x = 64$.
Proporción muestral: $\hat{p} = \frac{64}{160} = 0,40$ (40%), $\hat{q} = 0,60$.

a) Estimación con 96% de confianza

- $1 - \alpha = 0,96 \implies \alpha = 0,04 \implies \alpha/2 = 0,02$.
- Valor crítico normal estándar $z_{0,02} \approx 2,054$.
- Error Estándar de la proporción: $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0,40 \cdot 0,60}{160}} = \sqrt{0,0015} \approx 0,03873$.
- **Error Muestral (EM):** $EM = 2,054 \cdot 0,03873 \approx \mathbf{0,08}$ (8%).
- **Intervalo de Confianza:** $IC_{96\%} = 0,40 \pm 0,08 = (\mathbf{0,32}; \mathbf{0,48}) \implies (\mathbf{32\%}; \mathbf{48\%})$.

Interpretación: Con un 96% de confianza se estima que el porcentaje poblacional de clientes que cambiarían de plan se ubica entre el 32% y el 48%.

b) Estimación con 90% de confianza

- Valor crítico $z_{0,05} = 1,645$.
- **Nuevo EM:** $EM = 1,645 \cdot 0,03873 = \mathbf{0,0637}$ (6,37%).

Conclusión: Al fijar una confianza menor (90%), el error muestral disminuye de 0,08 a 0,0637, lo que incrementa la ****precisión**** del intervalo.

Ejercicio 5: Aplicación Móvil de Gestión de Tareas

Datos del Problema

Muestra $n = 150$ usuarios, afirman que descargarían $x = 117$.
Proporción muestral: $\hat{p} = \frac{117}{150} = 0,78$ (78%), $\hat{q} = 0,22$.

Estimación con 95% de confianza ($1 - \alpha = 0,95$)

- Valor crítico $z_{0,025} = 1,96$.
- Error Estándar: $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0,78 \cdot 0,22}{150}} = \sqrt{0,001144} \approx 0,03382$.
- **Error Muestral (EM):** $EM = 1,96 \cdot 0,03382 \approx 0,0663$ (6,63%).
- **Intervalo de Confianza:** $IC_{95\%} = 0,78 \pm 0,0663 = (0,714; 0,846) \Rightarrow (71,4\%; 84,6\%)$.

Interpretación: Hay un 95% de probabilidad de que el verdadero porcentaje poblacional de usuarios interesados en descargar la aplicación se encuentre entre el 71,4% y el 84,6%.

Ejercicio 6: Evaluación Teórica de Relaciones Muestrales

Evaluación de Opciones

- a) "Cuando n aumenta y la confianza es fija, EM aumenta." $\Rightarrow$ **Falso**. EM disminuye proporcionalmente a $\frac{1}{\sqrt{n}}$.
- b) "Cuando se mantiene fijo n y la amplitud aumenta, α aumenta." $\Rightarrow$ **Falso**. Para que la amplitud aumente debe aumentar la confianza ($1 - \alpha$), por lo que α debe disminuir.
- c) "Si el nivel de significación (α) aumenta, manteniendo fijo n , el intervalo tiene mayor precisión." $\Rightarrow$ **Verdadera**. Si α aumenta, el nivel de confianza ($1 - \alpha$) disminuye, reduciendo z o t , lo que hace al intervalo más estrecho (menor EM) y por ende más preciso.

Respuesta Oficial: Sólo es correcta la opción c).

Ejercicio 7: Lanzamiento de Nueva Red Social

Datos Muestrales (n)

Promedio diario $\bar{x} = 35'$, desvío $s = 10'$.

Adolescentes interesados: $\hat{p} = 0,70$ (70%), $\hat{q} = 0,30$.

Nivel de confianza: 94% $\Rightarrow 1 - \alpha = 0,94 \Rightarrow \alpha = 0,06 \Rightarrow \alpha/2 = 0,03$.

a) Estimación del Promedio Diario de Conexión (μ)

- Muestra pequeña ($n = 30$) con s conocida $\Rightarrow$ distribución t con $df = 29$.
- Valor crítico $t_{0,03,29} \approx 1,957$.
- $EM = 1,957 \cdot \frac{10}{\sqrt{30}} = 1,957 \cdot 1,8257 \approx 3,6'$.
- **Intervalo de Confianza:** $IC_{94\%} = 35 \pm 3,6 = (31,4; 38,6)$ minutos.

Interpretación: Se puede estimar, con una probabilidad del 94%, que el promedio de conexión diaria de los usuarios se encuentra entre 31,4 y 38,6 minutos.

b) Estimación del Porcentaje de Adolescentes (p)

- Valor crítico normal $z_{0,03} \approx 1,881$.
- Error Estándar: $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0,70 \cdot 0,30}{30}} = \sqrt{0,007} \approx 0,08366$.
- $EM = 1,881 \cdot 0,08366 \approx 0,16$ (16%).
- **Intervalo de Confianza:** $IC_{94\%} = 0,70 \pm 0,16 = (0,54; 0,86) \Rightarrow (54\%; 86\%)$.

Interpretación: Con un 94% de confianza se puede afirmar que el porcentaje de adolescentes que elegirían la nueva red social se encuentra comprendido entre el 54% y el 86%.